

Optimisation hivernale du déneigement de Montréal

Rapport ERO1 — Formalisation et analyse

Rayan Kheroua · Rayan Tail · Arsan Abdi · Yazid Tarmoul · Lucas Defaud

Groupe 9 — APPING1 — EPITA — Juin 2026

1. Formalisation du problème et méthode de résolution

1.1 Données et périmètre

Les données routières proviennent d'OpenStreetMap (OSM), téléchargées via la bibliothèque Python OSMnx. Pour chaque arrondissement, on extrait le réseau routier carrossable (`network_type="drive"`), simplifié topologiquement et projeté en coordonnées UTM (distances en mètres exactes). Paramètres économiques fournis par l'énoncé : coût fixe 500 \$/jour, 1,1 \$/km, 1,1 \$/h (8 premières heures), 1,3 \$/h (au-delà), vitesse 10 km/h.

Arrondissement	Nœuds	Arcs	Longueur (km)
Outremont	236	598	71,1
Verdun	305	779	102,2
Anjou	737	1 732	231,2
Rivière-des-Prairies-PAT	1 927	5 215	715,8

Contraintes prises en compte : sens de circulation (graphe dirigé) ; obligation de parcourir chaque rue au moins une fois ; circuit fermé. **Non prises en compte** : capacité des engins, horaires, VRP multi-véhicules.

1.2 Hypothèses et formalisation

Le réseau est modélisé comme un graphe dirigé $G = (V, E, \text{■})$ où V = intersections, E = tronçons routiers, $\text{■} : E \rightarrow \text{■}^+$ = longueur en mètres. **Variable de décision** : $x_e \in \text{■}, x_e \geq 1 \ \forall e \in E$. **Objectif** : $\min \sum x_e \cdot \text{■}(e)$. **Contrainte d'eulérianité** : $\forall v \in V, \deg_{\text{■}}(v) = \deg_{\text{■}}(v)$. Ce problème est le **Problème du Postier Chinois Dirigé (PPC-D)**, résolu en temps polynomial.

1.3 Méthode de résolution

Étape 1. Extraction de la plus grande composante fortement connexe ($\geq 97\%$ du réseau) : condition nécessaire au circuit eulérien. **Étape 2.** Calcul des déséquilibres $b_v = \deg_{\text{■}}(v) - \deg_{\text{■}}(v)$ sur le multigraphe original. Les nœuds avec $b_v > 0$ sont des *puits* (trop d'arcs sortants) ; $b_v < 0$ sont des *sources*. On construit un réseau de flot dont les arcs relient chaque source à chaque puits avec un coût = plus court chemin. La résolution via `nx.min_cost_flow` (algorithme des plus courts chemins successifs) donne le multienemble d'arcs de deadhead à ajouter. **Étape 3.** Circuit eulérien sur le graphe augmenté (Hierholzer, $O(|E|)$). **Complexité** : $O(|V|^2 \log|V| \cdot |E|)$ pour la phase de flot.

Indicateurs génériques : distance totale D_{tot} (km), distance de deadhead D_{vide} (km) et ratio $D_{\text{vide}}/D_{\text{tot}}$ (%), taux de couverture $C = |\text{arcs parcourus}|/|E| \times 100\%$, coût total C_{tot} (\$).

1.4 Limites du modèle

- **CFC partielle** : les culs-de-sac hors CFC ne sont pas couverts (couverture $< 100\%$).
- **Un seul véhicule** : le partage entre véhicules (VRP) est NP-difficile.
- **Vitesse constante** : trafic, feux et densité de neige ignorés.
- **Priorisation sans POI** : basée uniquement sur le type de route (highway), sans données sur les hôpitaux ou commerces.

2. Définition des trois scénarios de priorisation

2.1 Scénario 1 — Urgences et sécurité publique

Argumentaire. Lors d'une tempête, l'accès des véhicules d'urgence est prioritaire. Selon Santé Montréal, les délais d'intervention augmentent de 40 % lors d'épisodes neigeux importants. Les artères primaires et secondaires assurent l'accès aux hôpitaux et casernes de pompiers.

Priorités (attribut highway) : P3 = primary, secondary — P2 = tertiary — P1 = residential, service. **Cibles :** services d'urgence, patients. **Risques :** rues résidentielles dégagées en dernier. **Indicateurs :** temps pour 50 % et 100 % des axes P3 dégagés.

2.2 Scénario 2 — Mobilité économique

Argumentaire. Selon Statistique Canada, les pertes économiques dues aux intempéries hivernales représentent plusieurs centaines de M\$ par jour au Québec. Le réseau commercial montréalais se concentre sur les artères principales ; dégager ces axes en priorité limite l'impact sur les commerces et les travailleurs.

Priorités : P3 = primary, secondary (artères commerciales et de transit) — P2 = tertiary (zones d'emploi) — P1 = voies locales. **Cibles :** travailleurs, commerçants, usagers des bus. **Risques :** inégalité géographique pour les quartiers résidentiels éloignés. **Indicateurs :** temps pour 80 % des axes commerciaux dégagés.

2.3 Scénario 3 — Équité résidentielle

Argumentaire. Le rapport Lowrie (Le Devoir, 2025) souligne que les quartiers résidentiels sont systématiquement déneigés après les grands axes, exposant les piétons (enfants, personnes âgées, PMR) à des risques de chute. L'INSPQ recommande cette approche pour réduire les accidents hivernaux de –15 %.

Priorités (ordre inversé) : P3 = residential, living_street — P2 = tertiary, unclassified, service — P1 = primary, secondary (traités au sel en premier). **Cibles :** résidents piétons, personnes âgées, enfants. **Risques :** délai accru sur les artères commerciales. **Indicateurs :** temps pour 50 % et 100 % des rues résidentielles.

3. Analyse des résultats

3.1 Résultats par arrondissement

Arrondissement	Circuit (km)	D. vide (km)	Ratio (%)	Couverture (%)
Outremont	80,5	11,3	14,1	97,3
Verdun	110,5	8,6	7,8	99,1
Anjou	263,3	44,4	16,9	98,4
RDP–PAT	775,8	79,0	10,2	99,5

Arrondissement	Dist./véh. (km)	Durée/véh. (h)	Coût/véh. (\$)	Coût total (\$)
Outremont	26,8	2,7	532	1 597
Verdun	36,8	3,7	545	1 634
Anjou	87,8	8,8 (+0,8 h sup.)	606	1 819
RDP–PAT	258,6	25,9 (+17,9 h sup.)	816	2 449
TOTAL				7 499

Modèle de coût : $C(n) = n \cdot [500 + 1,1 \cdot D/n + f(D/(10n))]$ où $f(t) = 1,1 \cdot \min(t, 8) + 1,3 \cdot \max(t - 8, 0)$. Un véhicule supplémentaire est rentable dès que la durée dépasse 8 h (économie sur les heures supplémentaires > 500 \$ fixe). Pour RDP–PAT, passer de 3 à 10 véhicules réduit le temps à ~7,8 h/véh. pour un coût total de ~9 500 \$.

3.2 Comparaison des scénarios

Scénario	Métrique	Outremont	Verdun	Anjou	RDP–PAT
S1 – Urgences	50 % HP (h)	4,7	5,2	17,4	48,2
	80 % HP (h)	7,2	8,7	21,6	67,9
S2 – Économique	50 % HP (h)	4,7	5,2	17,4	48,2

	80 % HP (h)	7,2	8,7	21,6	67,9
S3 – Résidentiel	50 % HP (h)	4,0	3,9	9,2	37,8
	80 % HP (h)	6,3	8,8	14,8	59,6

3.3 Projection des effets sur les habitants

S1 (Urgences). Les artères primaires/secondaires (~15 % des arcs) assurent l'accès aux services d'urgence. Dégagées à 100 % à Outremont en ~8 h avec 3 véhicules. À Anjou et RDP-PAT, les temps dépassent 17 h pour 50 % des axes prioritaires : la flotte doit être augmentée.

S2 (Économique). Les indicateurs sont identiques à S1 car la classification highway est la même. Une amélioration consisterait à utiliser des buffers géospatiaux autour des commerces (données POI OSM) pour distinguer S2 de S1. La valeur de S2 est donc principalement conceptuelle : justifier la priorité par l'impact économique.

S3 (Équité). Les rues résidentielles constituent 65–75 % du réseau. S3 dégage 50 % de ces rues **15–25 % plus tôt** que S1/S2 (4,0 h vs 4,7 h à Outremont ; 3,9 h vs 5,2 h à Verdun). Ce gain est significatif pour les piétons. En contrepartie, les artères sont dégagées plus tard, ce qui est acceptable si les camions de sel les ont traitées en amont.

Critique des scénarios. S1 et S2 convergent dans l'implémentation : seule la justification diffère. S3 représente une vraie différence d'approche. Pour les grands arrondissements, le modèle mono-véhicule est insuffisant : un découpage en zones (VRP) multi-véhicules serait l'extension naturelle, chaque véhicule ayant sa propre priorité de quartier.

Références

- [1] B. Boeing, OSMnx: New Methods for Acquiring, Constructing, Analyzing, and Visualizing Complex Street Networks, Computers, Environment and Urban Systems, 65, 2017.
- [2] Statistique Canada, Impact économique des intempéries hivernales, catalogue no 71-607, 2022.
- [3] M. Lowrie, Comment ça marche, le déneigement et le déglacage à Montréal ?, Le Devoir, décembre 2025.
- [4] Santé Montréal, Urgences et conditions hivernales : retours d'expérience, rapport interne, 2019.
- [5] INSPQ, Déneigement et sécurité des piétons : recommandations, 2021.